

Isométrie d'Itô

Pourquoi mettre au carré ? $\mathbb{E}\left[\left(\int_0^T \phi_s dW_s\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^T \phi_s^2 ds\right]$

De base on utilise le carré pour :

- Pour neutraliser les signes négatifs
- Pour mesurer la "taille" d'un nombre sans se soucier de son signe
- Pour accentuer les grandes valeurs (ex: $10^2 = 100$ et $1^2 = 1$)

On veut mesurer la taille moyenne d'un objet aléatoire :

$$X = \int_0^T \phi_s dW_s \rightarrow \text{taille ?}$$

$\mathbb{E}[X] = 0 \rightarrow \mathbb{E}[|X|]$ = bien mais difficile à manipuler
 $\rightarrow$ Donc $\mathbb{E}[X^2]$ = la taille moyenne au carré.

Exemple - Analogie : ϕ_s représente la tension électrique et on l'applique à un système bruité.

On veut mesurer non pas que le "courant moyen" mais la puissance moyenne.
Puissance moyenne = $\mathbb{E}[(\text{signal})^2]$

$\rightarrow$ Mettre au carré est la seule façon de mesurer la "taille" d'une V.A. comme une intégrale stochastique.

Pourquoi on aime le carré dans ce contexte ?

- 1) C'est une vraie norme mathématique
- 2) C'est additif : $\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$
- 3) Seule formule qui permet d'intégrer intégrales stochastiques

- 1) $\|X\| \geq 0$
- 2) $\|X\| = 0 \rightarrow X = 0$
- 3) $\|X\| \cdot \|Y\| = \|XY\|$
- 4) $\|X+Y\| \leq \|X\| + \|Y\|$

Pourquoi ne pas utiliser $\mathbb{E}[|X|]$?

- 1) Ce n'est pas linéaire
- 2) Ce n'est pas dérivable
- 3) N'a pas de propriété utile

Exemple - Analogie : En physique ou en électricité, l'énergie est aussi

au carré : Énergie = $\int (\text{tension})^2 dt$

$\rightarrow$ Même si la tension peut être positive ou négative, l'énergie est toujours une quantité positive, car on utilise le carré.

C'est pareil en calcul stochastique :

- ϕ peut être positif ou négatif
- dW_s peut donner plus ou moins
- Mais au final, on veut mesurer l'énergie globale = le carré moyen